

ТОО "Колледж Хекслет"

Домашнее задание

на тему: Контекст выполнения и ключевое слово this.

Выполнил: студент 2 курса
13 ТИС/24 группы
Дубинин Кирилл Дмитриевич

Алматы 2026

Реализация:

```
// Задание 1. Синхронный код и порядок выполнения.
console.log('first');
(() => {console.log('first f');}) ();
console.log('second');
(() => {console.log('second f');}) ();
console.log('third');
(() => {console.log('third f');}) ();
console.log('fourth');
(() => {console.log('fourth f');}) ();
console.log('fifth');
(() => {console.log('fifth f');}) ();
// код выполняется последовательно, так как действия сверху
относятся к call-stack.

// Задание 2. Call Stack — цепочка вызовов.
function start() {
    process();
    console.trace();
}

function process() {
    finish();
    console.trace();
}

function finish() {
    console.trace();
}

start();
// Порядок попадания в стек:
// 1. start() — вызывается первой, ложится на дно стека
// 2. process() — вызывается из start(), ложится поверх
// 3. finish() — вызывается из process(), ложится сверху

// Порядок выхода из стека (последний вошёл — первый вышел):
// 1. finish() — trace внутри finish(): стек [finish → process →
start]
```

```
//finish() завершается и выходит первой
// 2. process() — trace внутри process() (после finish()): стек
[process → start]
//process() завершается и выходит второй
// 3. start() — trace внутри start() (после process()): стек
[start]
//start() завершается и выходит последней

// Задание 3. Call Stack при рекурсии.
function count(num) {
    if (num === 0) {
        console.trace();
        return;
    }
    count(num - 1);
}

count(3);

// Порядок попадания в стек:
// 1. count(3) — вызывается первой, ложится на дно стека
// 2. count(2) — вызывается из count(3), ложится поверх
// 3. count(1) — вызывается из count(2), ложится поверх
// 4. count(0) — вызывается из count(1), ложится поверх

// Задание 4. Блокировка потока.
function heavyTask() {
    for (let i = 0; i < 1e9; i++) {}
}

console.log('до тяжёлой задачи', Date.now());
const start4 = Date.now();

heavyTask();

const end4 = Date.now();
console.log('после тяжёлой задачи', end4);
console.log(`Время выполнения: ${end4 - start4} мс`);
```

```
// Задание 5. Асинхронный код через события.  
console.log('1. до регистрации обработчика');  
  
document.addEventListener('click', () => {  
    console.log('3. клик обработан (асинхронно)');  
});  
  
console.log('2. после регистрации обработчика');  
  
// Порядок вывода при запуске:  
// 1. до регистрации обработчика  
// 2. после регистрации обработчика  
// ждём клик  
// 3. клик обработан
```